

OIFC 7.1 模拟六

OIFC 未来共同体

题目名称	依古比古	拆分咒语	动态规划
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	ygbg	divide	dp
可执行文件名	ygbg	divide	dp
输入文件名	ygbg.in	divide.in	dp.in
输出文件名	ygbg.out	divide.out	dp.out
每个测试点时限	2 秒	4 秒	1 秒
内存限制	512 MB	1024 MB	512 MB
测试点数目	20	20	25
测试点是否等分	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 xyd 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. oj 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

依古比古 (ygbg)

【题目描述】

依古比古和唔西迪西闹了矛盾，依古比古去找唔西迪西和好，唔西迪西问了他两个问题，如果他能答上来就同意和好，但是依古比古每天除了玩毛毯啥也不会啊，所以他找上了你，希望你可以帮助他。

问题是这样的，给你一个长度为 n 的排列，你需要进行若干次操作：每次你可以交换位置相邻的两个元素，要求这两个元素之差大于 1。

第一个问题是：你可以通过得到多少种不同的排列？

第二个问题是：从初始排列到所有排列的距离之和是多少？其中，距离的定义是两个排列之间的最小操作次数。

两个问题的答案都需要对 $10^9 + 7$ 取模。

如果唔西迪西心情好，她可能只会让你回答第一个问题。

【输入格式】

第一行两个正整数 $n, type$ 表示排列长度和你需要回答的问题个数，如果 $type$ 是 1 你只需要回答第一个问题，如果是 2 你要回答两个。

第二行 n 个正整数，表示一个 $1 \sim n$ 的排列。

【输出格式】

如果 $type$ 是 1 输出一行一个数，表示能得到的排列数。

如果 $type$ 是 2 输出一行两个数，表示能得到的排列数和距离和。

【样例输入】

Input 1

```
5 1
1 2 3 4 5
```

Input 2

```
4 2
3 1 4 2
```

Input 3

```
6 2
5 3 1 2 4 6
```

【样例输出】

Output 1

1

Output 2

5 5

Output 3

61 218

【样例解释】**【数据范围与提示】**

测试点编号	数据范围	特殊性质
1 ~ 2	$n \leq 8$	无
3	$n \leq 15$	A
4 ~ 5	$n \leq 15$	
6 ~ 9	$n \leq 100$	A
10 ~ 13	$n \leq 50$	
14 ~ 20	$n \leq 100$	

A : 保证 $type = 1$ 。

对于所有数据保证 $1 \leq n \leq 100, 1 \leq type \leq 2$ 。

题目附件**【更多提示】**

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

拆分咒语 (divide)

【题目描述】

马格纳斯发现了一个他从来没有见过的咒语，但是他会一个古老而又神秘的，能够用来机械使用未知咒语的方法——拆分咒语。

这一条未知的咒语是一个由 n 个小写字母顺次排布成的一个咒语，而这个拆分咒语的操作方式如下：

定义一个咒语的部分是原咒语的一个子段，两个咒语比较大小的方式是找到首个字符不同的位，以它们的大小作为这两个字符串的大小（不存在的位认为比所有字符小）。

一个咒语的部分的魔法值为这个咒语所有小于等于这个部分的部分的数量，而马格纳斯要做的就是将这个咒语拆分成 k 段，使得这 k 段的魔法值和最大。

虽然他知道这个机械使用咒语的方法，但是他不知道魔力值的最大值到底是多少，于是他找到了你。

形式化题意：

给定一个字符串 S ，定义 S 的一个子串 $S[l, r]$ 的权值为这个字符串在 S 的所有本质不同子串中的排名。

你需要将 S 划分成 k 段，使得这 k 段的权值和最大。

我们称一个字符串 A 比另一个字符串 B 小，当且仅当：1. A 是 B 的前缀。2. i 为 A 和 B 首个不同的位置，有 $A_i < B_i$ 。

【输入格式】

输入共两行。

第一行有两个正整数 n, k ，表示字符串长度和你需要划分的段数

第二行有一个字符串 S ，仅由小写字母构成。

【输出格式】

输出仅一行，表示答案。

【样例输入】

Input 1

```
5 3
ababa
```

Input 2

```
13 4
iwishyouaknoi
```

【样例输出】

Output 1

15

Output 2

237

【样例解释】

字符串 `ababa` 一共有 9 个子串，从小到大依次是：`a,ab,aba,abab,ababa,b,ba,bab,baba`。将原串划分成 `a|ba|ba` 时，权值为 $1 + 7 + 7 = 15$ ，是最优的。

【数据范围与提示】

对于所有数据， $1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

测试点编号	n	k
1 ~ 3	≤ 500	$\leq n$
4 ~ 5	≤ 1000	$\leq n$
6 ~ 8	≤ 3000	≤ 200
9 ~ 12	$\leq 10^5$	≤ 20
13 ~ 16	$\leq 10^5$	$\leq n$
17 ~ 20	$\leq 2 \times 10^5$	$\leq n$

题目附件

divide.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

动态规划 (dp)

【题目描述】

小 Y 有这样一个 dp 题。

小 Y 要把 m 个物体按照某种特定的方式动态地有规划地放置进一个 k 维的超立方体容器。这个超立方体边长为 n ，我们称这个超立方体是由 n^k 个边长为 1 的单位超立方体构成的，一个单位超立方体 A 所处的位置坐标形如 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ ，其中对于任意 $j \in \{1, 2, 3, \dots, k\}$ ， $a_j \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 。

第 i 个物体可以视作一个长度为 L_i 的在第 k 维上的一条单位超立方体，并且它可以被放置在容器中任意的位置上，

具体的，你可以任意选择一个位置坐标 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ ，将第 i 个物体放置在 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ ， $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k + 1)$ ， $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k + 2) \dots (a_1, a_2, a_3, \dots, a_k + L_j - 1)$ 的所有位置上，并且任意两个物体不能有相同的位置坐标，且物体的位置坐标不能超出容器的范围。

小 Y 动态地有规划地放置物体的方式是这样的：

首先容器中有一个核心 S 其位置坐标为 $(s_1, s_2, s_3, \dots, s_k)$ 。

接下来依次将物体放入容器，第 i 个物体放置将任意选择一个位置坐标 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ ，并保证这是所有能选择的方案中 $\sum_{j=1}^{L_i} dis(S, A_j)$ 最小的。

其中

$A_j (j \in \{1, 2, 3, \dots, L_i\})$ 表示该物体的第 j 个单位超立方体，

若 A 的位置坐标为 $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ ， B 的位置坐标为 $(b_1, b_2, \dots, b_k)$ 。

则 $dis(A, B) = \sum_{i=1}^k |a_i - b_i|$ 。

若有多个放置方案满足 $\sum_{j=1}^{L_i} dis(S, A_j)$ 最小，应选择起始坐标字典序最小的放置。（对于一个形如 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ ， $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k + 1)$ ， $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k + 2)$ ， $\dots$ ， $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k + L_j - 1)$ 的放置，它的起始坐标是 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ ，在这里字典序是先比较 a_1 ，再 a_2 ，再 a_3 一直到 a_k 这样依次比较下去）

若没有合法的放置方式，则跳过这次放置。

由于放置方式过于复杂，小 Y 没法快速进行动态规划，于是他想要寻求你的帮助。

【输入格式】

dp.in

第一行三个整数 m, n, k 。

第二行 k 个整数 s_i 。

第三行 m 个整数 L_i 。

【输出格式】

dp.out

一共 m 行，每行 k 个正整数第 i 次放置的起始坐标。

特别地，若不存在合法的放置方式，输出 *Skip*。

【样例输入】

Input 1

```
6 3 2
2 2
1 2 3 1 2 1
```

【样例输出】

Output 1

```
2 2
1 1
3 1
2 1
Skip
2 3
```

【样例解释】

【数据范围与提示】

 $1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq m \leq 3 * 10^4, 2 \leq k \leq 10, 1 \leq s_i, L_i \leq n$ 。

测试点编号	每个测试点分值	$n =$	$m =$	$k =$
1-5	4	2000	2000	2
6-15	4	10^7	2000	2
16-20	4	10	$3 * 10^4$	5
21-25	4	10^7	$3 * 10^4$	10

特殊性质：对于所有测试点，保证测试点编号 $\%5 = 1$ 的所有 $L_i = 1$ ，测试点编号 $\%5 = 2$ 的所有 $L_i = n$ ，测试点编号 $\%5 = 3$ 的所有 L_i 全相等。

题目附件

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。